निश्चित समाकलन: संक्षिप्त नोट्स

इन नोट्स का उपयोग: सूत्र वाला बॉक्स पढ़िए, चरणों व मुख्य बिन्दुओं को अपनाइए, और सावधानी वाले बिन्दुओं से बचिए।

1. अर्थ तथा मूल नियम

सूत्र

$\int_a^b f(x)\,dx = F(b) - F(a)$, जहाँ $F' = f$ तथा F, $[a,b]$ पर सतत है
$\int_a^b f(x)dx = \int_a^b f(t)dt$, $\int_a^b f = -\int_b^a f$, $\int_a^a f = 0$

मुख्य बिन्दु

- मान $=$ क्षेत्रफलों का बीजीय योग: x-अक्ष के ऊपर $+$, नीचे $-$
- $[a,b]$ पर $f \geq 0 \Rightarrow \int_a^b f \geq 0$; f सतत तथा $\int_a^b f = 0 \Rightarrow (a,b)$ में f का एक मूल
- सीमा-मान को समाकल के अन्दर: तब मान्य जब सीमाएँ n पर निर्भर न हों
- निश्चित रूप में खण्डशः: $\int_a^b uv'\,dx = [uv]_a^b - \int_a^b u'v\,dx$

सावधानी

प्रतिअवकलज $[a,b]$ के अन्दर असतत न हो ($\frac{\pi}{2}$ पर $\tan x$, π पर $\tan\frac{x}{2}$, 0 पर $\tan^{-1}\frac{1}{x}$)

2. निश्चित समाकलों में प्रतिस्थापन

मुख्य बिन्दु

- प्रतिस्थापन के साथ सीमाएँ बदलें; x पर न लौटें
- प्रतिस्थापन पूरे अन्तराल पर सतत तथा एकैकी हो
- सीमाएँ अवकल वाले चर की होती हैं: $\int_{\ln x=0}^{1} x\,d(\ln x) = \int_1^e dx$
- व्युत्क्रम सीमाएँ ($\frac{1}{a}$ से a, या 0 से ∞): $x = \frac{1}{t}$ रखकर जोड़ें
- नई सीमाएँ बराबर $\Rightarrow$ समाकल $= 0$

सूत्र

प्रतिलोम फलन: $\int_a^b f(x)dx + \int_{f(a)}^{f(b)} f^{-1}(y)dy = b\,f(b) - a\,f(a)$

3. याद रखने योग्य मान

सूत्र

$\int_0^{\pi/2} \sin^n x\,dx = \int_0^{\pi/2} \cos^n x\,dx = 1,\ \frac{\pi}{4},\ \frac{2}{3},\ \frac{3\pi}{16}\ (n = 1,2,3,4)$
$\int_0^{\pi/2} \ln\sin x\,dx = \int_0^{\pi/2} \ln\cos x\,dx = -\frac{\pi}{2}\ln 2$, $\int_0^{\pi/4} \ln(1+\tan x)dx = \frac{\pi}{8}\ln 2$

4. P3: अन्तराल का विभाजन

सूत्र

$\int_a^b f = \int_a^c f + \int_c^b f$ (c कहीं भी)

चरण

1. विभाजन बिन्दु ज्ञात करें: $|\ |$ के अन्दर के शून्यक, $[\ ]$ या $\{\ \}$ के अन्दर पूर्णांक मान, जहाँ अधिकतम/न्यूनतम या सूत्र बदलता है
2. प्रत्येक भाग पर फलन को $|\ |$, $[\ ]$ के बिना लिखें
3. भाग-दर-भाग समाकलन करके जोड़ें

मुख्य बिन्दु

- $\int_0^n [x]dx = \frac{n(n-1)}{2}$, $\int_0^n \{x\}dx = \frac{n}{2}$ $(n \in \mathbb{N})$
- $f(y) + f(y+k) = c$: k लम्बाई के भाग, प्रत्येक जोड़ी का योग ck

5. P4: विषम तथा सम फलन

सूत्र

$\int_{-a}^{a} f = \int_0^a [f(x) + f(-x)]dx;\ = 2\int_0^a f$ (सम), $= 0$ (विषम)

मुख्य बिन्दु

- जब सीमाएँ $-a$ से a हों; सीमाएँ $c \pm a$: पहले $x - c = t$ रखें
- सम भाग + विषम भाग में तोड़ें; विषम: x^{2k+1}, $\sin x$, $\tan x$, $\ln \frac{1-x}{1+x}$, $\ln(x + \sqrt{x^2+1})$
- सम f के लिए $\int_{-a}^{a} \frac{f(x)}{1+b^x}dx = \int_0^a f(x)dx$ (विषम g के साथ $\frac{1}{1+e^{g(x)}}$ भी)
- यदि f विषम है तो $\int_0^x f(t)dt$ सम है, तथा f सम हो तो विषम

6. P5: किंग गुणधर्म

सूत्र

$$\int_a^b f(x)dx = \int_a^b f(a+b-x)dx$$

$$\int_a^b \frac{f(x)}{f(x)+f(a+b-x)}dx = \frac{b-a}{2};\ f(a+b-x) = f(x) \Rightarrow \int_a^b xf(x)dx = \frac{a+b}{2}\int_a^b f(x)dx$$

चरण

1. x के स्थान पर $a+b-x$ रखें (सीमाएँ वही)
2. I के दोनों रूपों को जोड़ें (या घटाएँ)
3. सरल समाकल का मान निकालें; 2 से भाग दें

मुख्य बिन्दु

- जब किंग से हर न बदले, $[0, \pi]$ पर $x \cdot f(\sin x)$ के लिए, तथा $\ln(1+\tan x)$ प्रकार में
- $f(x) + f(a+b-x) = c \Rightarrow \int_a^b f = \frac{c(b-a)}{2}$

7. P6: क्वीन गुणधर्म

सूत्र

$\int_0^{2a} f = \int_0^a [f(x) + f(2a-x)]dx;\ f(2a-x) = f(x)$ हो तो $= 2\int_0^a f,\ f(2a-x) = -f(x)$ हो तो $= 0$

मुख्य बिन्दु

- निम्न सीमा 0 होनी चाहिए; यह ऊपरी सीमा को आधा करता है
- प्रायः: $[0, \pi]$, $[0, 2\pi]$ पर $\sin$, $\cos$ की घातें; $[0, \frac{\pi}{2}]$ तक दोहराएँ, फिर वालिस या किंग

8. P7: आवर्ती फलन

सूत्र

$\int_0^{nT} f = n\int_0^T f,\ \int_a^{a+nT} f = n\int_0^T f,\ \int_{nT}^{a+nT} f = \int_0^a f$

मुख्य बिन्दु

- आवर्तकाल: $|\sin x|$, $|\cos x|$, $\sin^2 x$, $\tan x$: π; $|\sin x| + |\cos x|$: $\frac{\pi}{2}$; $\{x\}$, $x - [x]$: 1
- $f(x) + f(x+k) = c \Rightarrow f$ का आवर्तकाल $2k$
- पूरे आवर्त हटाएँ, फिर बचे भाग का समाकलन करें

9. लैबनिट्ज़ नियम

सूत्र

$\frac{d}{dx}\int_{g(x)}^{h(x)} f(t)dt = f(h(x))h'(x) - f(g(x))g'(x);\ \frac{d}{dx}\int f(x)dx = f(x)$

मुख्य बिन्दु

- समाकल्य x से मुक्त हो: पहले x को बाहर निकालें या प्रतिस्थापन करें
- समाकल वाली $\frac{0}{0}$ सीमाएँ: लोपिताल + लैबनिट्ज़
- $F(x) = \int_a^x f$: $F' = f$ से F की एकदिष्टता, उच्चिष्ठ, निम्निष्ठ, परिसर

10. फलन का निर्धारण

चरण

1. अचर सीमाएँ: $\int_a^b f(t)dt = k$ रखें (अनेक भागों के लिए A, B), वापस रखें, k ज्ञात करें
2. चर सीमाएँ: अवकलन (लैबनिट्ज़) से अवकल समीकरण बनाएँ
3. प्रारम्भिक मान: x को निम्न सीमा के बराबर रखें

मुख्य बिन्दु

- $f(x)$, $f(\frac{1}{x})$ एक साथ दिए हों: x के स्थान पर $\frac{1}{x}$ रखकर दोनों समीकरण हल करें
- $f'(x) = f'(a-x) \Rightarrow f(x) + f(a-x) =$ अचर

11. योग की सीमा

सूत्र

$$\lim_{n\to\infty} \frac{1}{n} \sum_r f\left(\frac{r}{n}\right) = \int_\alpha^\beta f(x)\,dx,\ \alpha = \lim \frac{r_{\text{first}}}{n},\ \beta = \lim \frac{r_{\text{last}}}{n}$$

चरण

1. rवाँ पद लिखें; $\frac{1}{n}$ (n की उच्चतम घात) बाहर निकालें
2. $\frac{r}{n} \to x$, $\frac{1}{n} \to dx$, $\lim \sum \to \int$; सीमाएँ ज्ञात करें
3. सतत गुणनफल: पहले $\ln$ लें

मुख्य बिन्दु

- f वर्धमान: बायाँ योग $< \int_0^1 f <$ दायाँ योग; ह्रासमान: उल्टा

12. आकलन

सूत्र

$$m \le f \le M \text{ on } [a,b] \Rightarrow m(b-a) \le \int_a^b f \le M(b-a)$$
अवतल-ऊपर: $(b-a)f\left(\frac{a+b}{2}\right) < \int_a^b f < (b-a)\frac{f(a)+f(b)}{2}$
$$f_1 \le f \le f_2 \Rightarrow \int f_1 \le \int f \le \int f_2;\ \left|\int_a^b f\right| \le \int_a^b |f|$$

मुख्य बिन्दु

- एकदिष्ट: अन्त्य मान लें; अन्यथा अवकलज से अधिकतम/न्यूनतम
- अधिक सटीक सीमाओं के लिए अन्तराल बाँटें; मध्य-बिन्दु नियम $\frac{b-a}{4}\left[f(a) + 2f(\frac{a+b}{2}) + f(b)\right]$
- उपयोगी तुलना: $(0,1)$ पर n बढ़ने से x^n घटता है; $\sin x < x$; $1 + x < e^x$

13. वालिस तथा समानयन

सूत्र

$$\int_0^{\pi/2} \sin^n x \cos^m x\,dx = \frac{[(n-1)(n-3)\cdots][(m-1)(m-3)\cdots]}{(m+n)(m+n-2)\cdots} \cdot K,\ K = \frac{\pi}{2}\ (m,\ n \text{ दोनों सम}),\ \text{अन्यथा } 1$$
$$I_n = \int_0^{\pi/2} \sin^n x\,dx = \frac{n-1}{n} I_{n-2};\ \int_0^{\pi/4} \tan^n x:\ I_n + I_{n-2} = \frac{1}{n-1};\ \int_1^e (\ln x)^n:\ I_n = e - nI_{n-1}$$

मुख्य बिन्दु

- समानयन: 1 को द्वितीय फलन लेकर या एक गुणनखण्ड अलग करके खण्डशः; सीमा पद प्रायः 0
- अन्य सीमाएँ: पहले क्वीन / किंग / आवर्तिता से $[0, \frac{\pi}{2}]$ तक पहुँचें

14. सामान्य त्रुटियों की जाँच-सूची

चरण

1. क्या प्रतिअवकलज या प्रतिस्थापन अन्तराल के अन्दर असतत हुआ? वहाँ विभाजित करें।
2. क्या प्रतिस्थापन के साथ सीमाएँ बदलीं?
3. $|f|$, $[f]$: अन्तराल के अन्दर सभी विभाजन बिन्दु मिले?
4. किंग: सीमाएँ वही रखें; क्वीन: निम्न सीमा 0
5. लैबनिट्ज़: समाकल्य x से मुक्त? दोनों सीमा पद शृंखला गुणक सहित?
6. योग की सीमा: प्रथम तथा अन्तिम r से सही सीमाएँ
7. वालिस: $K = \frac{\pi}{2}$ केवल तब जब दोनों घातें सम हों